

دانشکده مهندسی کامپیوتر

استاد: دکتر ناصر مزینی

نیمسال اول ۱۴۰۵

یادگیری ماشین

تمرین سری دوم

آرزو کمانه، رحمت اله انصاری

تاریخ انتشار: ۲ آبان

تاریخ تحویل: ۹ آبان

قوانین و مقررات انجام و تحویل تمارین

۱. پاسخ سوالات را به صورت کامل باتوجه به نوع و شماره هر سوال در قالب گزارش PDF در یک فایل فشرده به شکل زیر قرار داده و تا زمان تعیین شده در LMS بارگذاری نمایید.

HW-[Number]-[Name]-[LastName]-[StudentID].zip

۲. در مجموع کل ترم به میزان یک هفته تاخیر در تمارین مجاز است و از نمره شما کسر نخواهد شد.

۳. لطفا منابع استفاده شده شامل هرگونه منبع (کد، مقاله، کتاب، صفحه وب و...) در حل هر سوال را ذکر نمایید. از نظر اخلاقی نیز استفاده از منبع بدون ارجاع، سرقت علمی به حساب می‌آید.

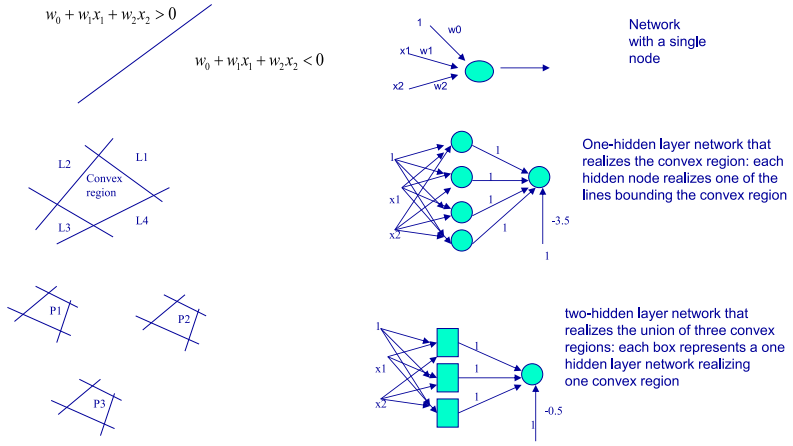
۴. تمرین باید به صورت انفرادی انجام شوند و حل گروهی مجاز نیست. در صورت وجود هرگونه مشابهت نمره طرفین (۱۰۰-) درنظر گرفته خواهد شد.

۵. استفاده از مدل‌های زبانی هوش مصنوعی صرفا باید در جهت کمک به فهم دقیق‌تر سوالات باشد. در نهایت تحلیل خود را به عنوان پاسخ بنویسید.

۶. پس از حل سوالات عملی، لطفاً فایل کد خود را به همراه یک ویدیو که در آن مراحل پیاده‌سازی و اجرای پروژه را توضیح می‌دهید، ارسال کنید.

۱ سوالات

۱. **سوال اول: ظرفیت مدل‌سازی شبکه‌های خطی، مرزهای تصمیم هندسی و تقارن وزن‌ها (۱۰ نمره)**



الف) شبکه‌ای با دو لایه پنهان را در نظر بگیرید که در تمامی لایه‌های آن از تابع فعال‌سازی همانی (خطی: $f(x) = x$) استفاده شده است. معادلات لایه‌های این شبکه به صورت $h_1 = W_1x + b_1$، $h_2 = W_2h_1 + b_2$ و $\hat{y} = W_3h_2 + b_3$ تعریف می‌شوند. نشان دهید رابطه بین ورودی x و خروجی نهایی $\hat{y}$ را می‌توان به فرم یک تبدیل خطی واحد $\hat{y} = W_{eff}x + b_{eff}$ بیان کرد. ماتریس وزن موثر (W_{eff}) و بردار بایاس موثر (b_{eff}) را برحسب پارامترهای شبکه به دست آورید. توضیح دهید چرا افزودن لایه‌های متوالی بدون تابع فعال‌سازی غیرخطی تاثیری در افزایش قابلیت تفکیک شبکه نخواهد داشت.

ب) مثالی از ابعاد لایه‌ها ارائه دهید که در آن افزودن لایه پنهان خطی، نه تنها ظرفیت مدل را افزایش نمی‌دهد، بلکه به دلیل کاهش مرتبه (Rank) ماتریس، فضای فرضیه شبکه را محدودتر می‌کند.

ج) با توجه به دیاگرام هندسه نواحی تصمیم، تحلیل کنید چرا یک پرسپترون منفرد فقط قادر به تولید یک ابرمستوی خطی است. سپس اثبات کنید چرا یک شبکه با یک لایه پنهان تنها قادر به تفکیک یک ناحیه تصمیم محدب (Convex Region) است و توانایی مدل‌سازی نواحی با حفره توخالی را ندارد.

د) برای مدل‌سازی و تفکیک اجتماعی از چند ناحیه محدب مجزا، حضور حداقل چند

لایه پنهان در ساختار شبکه ضروری است؟ سازوکار ترکیب نورون‌ها را در لایه‌ها شرح دهید.

هـ) فرض کنید در مقداردهی اولیه، تمام وزن‌ها و بایاس‌های لایه پنهان برابر با عدد ثابت صفر قرار گیرند. خروجی نورون‌های لایه پنهان در انتشار رو به جلو و گرادیان‌های آن‌ها در پس‌انتشار خطا چه ارتباطی با یکدیگر خواهند داشت؟ مفهوم «شکستن تقارن» (Symmetry Breaking) را شرح داده و نقش مقداردهی تصادفی کوچک را در رفع این چالش بیان کنید.

۲. **سوال دوم: دینامیک گرادیان در توابع فعال‌سازی، انطباق نرخ یادگیری و کنترل بیش‌برازش (۱۰ نمره)**

الف) تابع فعال‌سازی سیگموئید استاندارد به صورت $\sigma(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}$ تعریف می‌شود. مشتق این تابع را برحسب خروجی آن یعنی $\sigma(z)$ به دست آورید. بیشترین مقدار این مشتق چقدر است و در چه نقطه‌ای رخ می‌دهد؟

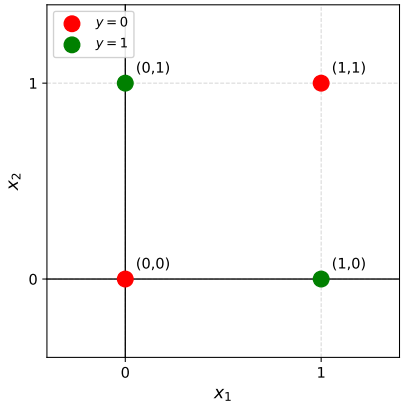
ب) در وضعیتی که ورودی خالص نورون (z) دارای قدر مطلق بسیار بزرگی باشد، مقدار مشتق چه تغییری می‌کند؟ بر اساس رابطه به‌روزرسانی وزن‌ها با گرادیان کاهشی، توضیح دهید پدیده «اشباع نورون» (Saturation) چگونه روند تغییر وزن‌ها را دچار اختلال یا توقف می‌کند.

ج) در روش راننده جسور (Bold Driver)، سازوکار تغییر نرخ یادگیری در مواجهه با کاهش یا افزایش خطای کل شبکه در تکرارهای متوالی چگونه است؟

د) در روش خود-انطباقی (Self-adaptive)، بررسی تغییرات علامت گرادیان خطا در تکرارهای متوالی چگونه نرخ یادگیری مجزا برای هر وزن را تعیین می‌کند؟

هـ) برای مقابله با پدیده بیش‌برازش (Overfitting)، تفاوت عملکرد روش توقف زودهنگام (Early Stopping) بر مبنای خطای اعتبارسنجی را با روش کاهش وزن (Weight Decay) بر مبنای جریمه اندازه پارامترها مقایسه و تبیین کنید.

۳. **سوال سوم: تفکیک‌پذیری خطی مسئله XOR و طراحی هندسی شبکه آستانه‌ای (۱۰ نمره)**



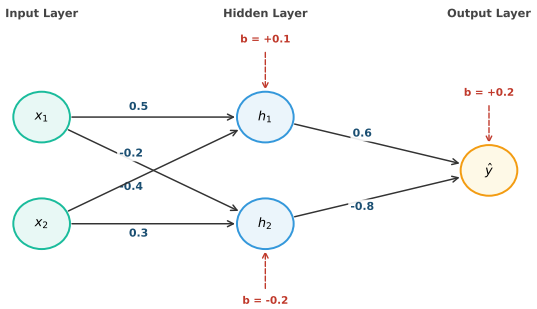
چهار نمونه ورودی مسئله XOR مفروض است؛ نقاط با خروجی مطلوب $y = 0$ شامل $(0,0)$ و $(1,1)$ و نقاط با خروجی مطلوب $y = 1$ شامل $(1,0)$ و $(0,1)$ هستند.

الف) یک پرسپترون منفرد با ضابطه $y = \text{step}(w_1x_1 + w_2x_2 + b)$ در نظر بگیرید که در آن تابع پله‌ای برای ورودی‌های نامنفی مقدار ۱ و برای ورودی‌های منفی مقدار ۰ تولید می‌کند. دستگاه نامعادلات متناظر با ۴ نمونه فوق را تشکیل دهید. اثبات کنید هیچ پاسخی برای بردار مقادیر (w_1, w_2, b) وجود ندارد که به طور همزمان در این دستگاه صدق کند.

ب) برای حل این مسئله، یک شبکه عصبی پیش‌خور با دو ورودی (x_1, x_2)، یک لایه پنهان با دو نورون (h_1, h_2) و یک نورون خروجی (y) در نظر بگیرید. تمامی نورون‌ها از تابع فعال‌سازی پله‌ای تعریف‌شده در بند الف استفاده می‌کنند. مقادیر عددی مشخصی برای وزن‌ها و بایاس لایه پنهان $((w_{11}, w_{12}, b_1)$ و $(w_{21}, w_{22}, b_2))$ و نورون خروجی $((v_1, v_2, b_{out}))$ تعیین کنید. درستی مقادیر پیشنهادی خود را با تشکیل جدول فعال‌سازی شامل مقادیر ورودی‌ها، خروجی نورون‌های پنهان (h_1, h_2) و خروجی نهایی y برای هر چهار حالت اثبات نمایید.

ج) معادلات خطوط مرزی ایجادشده توسط دو نورون پنهان را در صفحه مختصات (x_1, x_2) به دست آورید. مشخص کنید نورون خروجی با اعمال چه عملگر منطقی پایه‌ای خروجی این دو خط را با یکدیگر ترکیب می‌کند.

۴. سوال چهارم: محاسبات عددی پس‌انتشار خطا و به‌روزرسانی پارامترها (۱۲ نمره)



یک شبکه پرسپترون با دو ورودی (x_1, x_2)، یک لایه پنهان با دو نورون (h_1, h_2) و یک نورون خروجی $(\hat{y})$ مفروض است. تابع فعال‌سازی تمامی نورون‌ها سیگموئید $\sigma(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}$ است. روابط مرحله انتشار رو به جلو به شرح زیر است:

$$v_{h1} = 0.5x_1 - 0.2x_2 + 0.1 \quad \Longrightarrow \quad h_1 = \sigma(v_{h1})$$

$$v_{h2} = -0.4x_1 + 0.3x_2 - 0.2 \quad \Longrightarrow \quad h_2 = \sigma(v_{h2})$$

$$v_{out} = 0.6h_1 - 0.8h_2 + 0.2 \quad \Longrightarrow \quad \hat{y} = \sigma(v_{out})$$

نمونه آموزشی با بردار ورودی $x = (1, 0)$ و خروجی هدف $d = 1$ داده شده است. نرخ یادگیری شبکه برابر $\eta = 0.5$ و تابع خطای نمونه به صورت $E = \frac{1}{2}(d - \hat{y})^2$ تعریف می‌شود. (محاسبات عددی تا سه رقم اعشار گرد شوند).

الف) مرحله انتشار رو به جلو (Forward Pass): مقادیر عددی v_{h1}، h_1، v_{h2}، h_2، v_{out}، خروجی شبکه $\hat{y}$ و مقدار خطای E را محاسبه کنید.

ب) مرحله انتشار رو به عقب (Backward Pass): با استفاده از فرمول‌های گرادیان محلی:

$$\delta_{out} = \hat{y}(1 - \hat{y})(d - \hat{y})$$

$$\delta_{hj} = h_j(1 - h_j)(\delta_{out} \cdot w_{out,j})$$

مقادیر عددی δ_{out}، δ_{h1} و δ_{h2} را محاسبه نمایید.

ج) بر پایه رابطه دلتا $(\Delta w_{ji} = \eta \delta_j y_i)$، مقدار جدید وزن اتصال نورون پنهان اول به خروجی $(w^{new}_{out,1})$ و مقدار جدید وزن اتصال ورودی اول به نورون پنهان اول $(w^{new}_{h1,1})$

را به دست آورید.

د) مقدار تغییر وزن اتصال ورودی دوم به نورون اول پنهان ($\Delta w_{h1,2}$) را محاسبه کرده و دلیل صفر شدن آن را بر اساس بردار ورودی شرح دهید.

۵. **سوال پنجم: محاسبات عددی منظم‌سازی کاهش وزن و تکانه (۸ نمره)**

الف) تابع خطای منظم‌شده با جریمه نرم دوم وزن‌ها به صورت $E_{total} = E + \frac{\lambda}{2}w^2$ تعریف شده است. اثبات کنید که رابطه به‌روزرسانی وزن در روش گرادیان کاهشی با نرخ یادگیری η به فرم $w^{new} = (1 - \eta\lambda)w - \eta\frac{\partial E}{\partial w}$ تبدیل می‌شود.

ب) با فرض این که مقدار فعلی وزن $w = 2.0$، مشتق خطای داده نسبت به وزن $\frac{\partial E}{\partial w} = 0.4$، نرخ یادگیری $\eta = 0.1$ و ضریب منظم‌سازی $\lambda = 0.05$ باشد، مقدار جدید w^{new} را به دست آورید و آن را با حالت عدم استفاده از منظم‌سازی ($\lambda = 0$) مقایسه کنید.

ج) رابطه تعمیم‌یافته دلتا با اعمال تکانه به صورت $\Delta w(n) = \alpha\Delta w(n-1) + \eta\delta(n)y(n)$ تعریف می‌شود. اگر تغییر وزن در گام قبلی $\Delta w(n-1) = +0.08$، مولفه حاصل از گرادیان جاری $\eta\delta(n)y(n) = -0.02$ و ضریب تکانه $\alpha = 0.9$ باشد، مقدار نهایی $\Delta w(n)$ را محاسبه نمایید.

د) با مقایسه علامت $\Delta w(n-1)$ و مولفه گرادیان جاری، نقش تکانه (Momentum) را در هموارسازی نوسانات و ثبات جهت حرکت وزن تحلیل کنید.

نکات تکمیلی تمرین

۲ نحوه نوشتار و حل تمرین

۱. پاسخ‌ها باید کامل، دقیق و خوانا باشند. از توضیحات مختصر و مفید استفاده کنید و در صورت نیاز، مثال بزنید.

۲. مراحل حل تمرین را به ترتیب و با رعایت منطق بیان کنید. از حذف گام‌های میانی خودداری کنید.

۳. در سوالات محاسباتی، تمامی فرمول‌ها و مراحل را ذکر کنید. تنها نوشتن جواب نهایی کافی نیست.

۴. در سوالات تشریحی، پاسخ‌ها باید علمی و مستدل باشند و از واژگان مناسب استفاده شود.

۵. در رسم نمودارها، شکل‌ها و جداول، دقت کنید که تمامی اجزا برچسب‌گذاری شده باشند.

۳ نکات مربوط به سایز و نوع فونت

۱. برای تایپ متن از **فونت استاندارد** (مانند IR Nazanin یا Times New Roman) استفاده کنید.

۲. **اندازه‌ی فونت متن اصلی:** ۱۴ برای فارسی و ۱۲ برای انگلیسی.

۳. **اندازه‌ی فونت تیترها:** حداقل ۱۶ و حداکثر ۱۸، با **ضخامت (Bold)**.

۴. **فاصله بین خطوط:** ۱.۵ برای خوانایی بهتر.

۵. **حاشیه صفحات:** ۲.۵ سانتی‌متر از هر طرف.

۶. **شماره‌گذاری صفحات:** در پایین صفحه و وسط قرار گیرد.

۷. در استفاده از معادلات ریاضی، از **فرمت استاندارد ریاضی** مانند LaTeX یا Equation Editor در Word استفاده کنید.